Der Projektionszeuge für markierte Primvierlinge

Geometrische Kodierung der mod-12-Typen ABCE und CEAB

Thomas Hoffbauer

17. Juni 2026

Zusammenfassung

Klassische Primzahlvierlinge $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ besitzen modulo 12 genau zwei zulässige Flavor-Wörter, nämlich ABCE und CEAB. Ohne markierten Startpunkt sind diese Wörter zyklische Verschiebungen derselben EABC-Schleife und strukturell nicht unterscheidbar. Erst die Wahl des Startpunkts p bricht die zyklische Symmetrie und legt eine *orientierte* Startkonfiguration auf dem Flavor-Ring fest.

Dieser Text trennt drei Ebenen: **Ebene A** enthält den elementaren mod-12-Satz $p \equiv 5 \Rightarrow$ ABCE, $p \equiv 11 \Rightarrow$ CEAB, der vollständig beweisbar ist. **Ebene B** beschreibt den Projektionszeugen als geometrische Repräsentation dieser Klassifikation im EABC-Tetraederraum; das Vorzeichen des Skalarobservablen $S = x + z$ trennt die beiden Startkanten lokal, ist aber keine unabhängige arithmetische Entdeckung. **Ebene B′** formalisiert die Bamberger Primvierlingsellipse als arithmetisch-geometrische Lesart desselben Quadrupels; sie liefert keine Dichteaussage. **Ebene C** formuliert eine offene Vermutung über globale Zählasymmetrien; Siebstatistiken bis 10^8 motivieren sie schwach, belegen aber keinen robusten arithmetischen Bias ($z \lesssim 0{,}7$). Abschnitt 5 verbindet diese Schichten im Rahmen der #Energiedoku. Die Implementierung liegt in `src/susy_fourlinge/witness.py`.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Drei-Ebenen-Architektur **2**

3 Ebene A: Elementarer mod-12-Satz **2**
3.1 Markierter Primvierling und Chiralität . . . 2

4 Ebene B: Geometrische Repräsentation **3**
4.1 Winkelgeometrie und Tetraedereinbettung . . . 3
4.2 Startkanten und Kantengewichte . . . 4
4.3 Projektionsvektoren . . . 4
4.4 Minimaler Zeuge $S = x + z$ . . . 4
4.5 Monotone Übergangsfolge und Gate-Profil bei $t = \pi/4$ . . . 5

5 Die eabc–Bamberg-Brücke (#Energiedoku) **5**
5.1 Repräsentationsschichten A, B und B′ . . . 5
5.2 Vom Schwerpunktzeugen zu den Ellipsenparametern . . . 6
5.3 Ebene B′: Die Bamberger Primvierlingsellipse . . . 8
5.4 Quaternionische Hebung und Orientierung . . . 8
5.5 Parameterkopplung: Phase t, Gewichte und Zeuge S . . . 9
5.6 Eich-Mechanik im engeren Repo-Sinn . . . 9
5.7 Spektraler Kontext: Hilbert–Pólya und Bamberger Protokoll v1.0 . . . 9
5.8 Heegner-Kohärenz H_{163} und offene Ellipsenresonanz . . . 9
5.9 Epistemische Einordnung: Kodierung versus Vermutung . . . 10

6 Ebene C: Arithmetische Vermutung und numerische Evidenz **10**
6.1 Zählgrößen 10
6.2 Siebdaten 11

7 Implementierung und Reproduzierbarkeit **11**

8 Schlussfolgerung **11**

9 Ausblick **12**

1 Einleitung

Ein *Primvierling* ist ein Quadrupel

$$Q(p) = (p,\ p+2,\ p+6,\ p+8),$$

dessen sämtliche Einträge prim sind. Im Bamberg-Modell ordnet man jeder ungeraden Primzahl $p > 3$ eine Flavor-Klasse modulo 12 zu:

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Damit entsteht auf dem Flavor-Ring der zyklische Umlauf $E \to A \to B \to C \to E$ und jeder Primvierling trägt ein vierbuchstabiges Flavor-Wort.

Für $p > 3$ prim gilt $p \equiv 5$ oder $p \equiv 11 \pmod{12}$, also genau die Wörter ABCE bzw. CEAB. Beide sind zyklische Verschiebungen derselben Schleife. Ohne markierten Startpunkt ist nicht entscheidbar, welches Wort gemeint ist.

Die Aufgabe dieses Textes ist nicht, eine neue arithmetische Asymmetrie zu *entdecken*, sondern klar zu trennen, was bewiesen ist (Ebene A), was geometrisch kodiert wird (Ebene B) und was offen bleibt (Ebene C).

2 Drei-Ebenen-Architektur

Ebene	Inhalt	Status
A	mod-12-Satz, Chiralitätswort	**bewiesen**
B	Tetraedereinbettung, Projektion P, Zeuge S	**geometrische Kodierung**
B′	Primvierlingsellipse, Schrittfolge 2-4-2	**geometrische Interpretation**
C	globale Zählasymmetrie $D(N)$	**offene Vermutung**

Jede mathematische Aussage im Folgenden ist explizit einer dieser Ebenen zugeordnet und als Definition, Satz, Lemma, Bemerkung, numerische Evidenz oder Vermutung gekennzeichnet.

3 Ebene A: Elementarer mod-12-Satz

3.1 Markierter Primvierling und Chiralität

Definition 3.1 (Markierter Primvierling)**.** Ein *markierter Primvierling* ist ein Paar $(Q(p), p)$ mit Primvierling $Q(p)$ und ausdrücklich markiertem Startpunkt p.

Definition 3.2 (Chiralität als mathematische Konvention)**.** Unter *Chiralität* verstehen wir hier keine physikalische Größe, sondern die *orientierte Startkonfiguration* auf dem zyklischen Flavor-Ring: Der markierte Startpunkt p legt fest, an welcher Stelle der Umlauf $E \to A \to B \to C \to E$ beginnt. Zwei Primvierlinge mit derselben Primzahl-Menge können verschiedene Orientierungen tragen, weil ihr Startpunkt in verschiedenen Restklassen modulo 12 liegt.

Definition 3.3 (Chiralitätswort)**.** Das *Chiralitätswort* eines markierten Primvierlings ist

$$\mathrm{word}(p) = \begin{cases} \mathrm{ABCE}, & p \equiv 5 \pmod{12}, \\ \mathrm{CEAB}, & p \equiv 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Satz 3.4 (Elementare mod-12-Klassifikation)**.** *Für jeden Primvierling mit Startpunkt $p > 3$ gilt*

$$p \equiv 5 \pmod{12} \implies \mathrm{word}(p) = \mathrm{ABCE}, \qquad p \equiv 11 \pmod{12} \implies \mathrm{word}(p) = \mathrm{CEAB}.$$

Umgekehrt sind dies die einzigen zulässigen Chiralitätswörter.

Beweis. Für $p > 3$ prim ist p ungerade und $p \not\equiv 0 \pmod 3$, also $p \equiv 1$ oder $5 \pmod 6$. Modulo 12 bleiben für Primzahlen $p > 3$ nur $p \equiv 5$ und $p \equiv 11$. Direkte Restklassenrechnung liefert

$$(5, 7, 11, 1) \equiv \mathrm{ABCE}, \qquad (11, 1, 5, 7) \equiv \mathrm{CEAB} \pmod{12}.$$

□

Beispiel 3.5. $p = 101 \Rightarrow$ ABCE; $p = 191 \Rightarrow$ CEAB; $p = 821 \Rightarrow$ ABCE; $p = 1871 \Rightarrow$ CEAB.

Die Klassifikation auf Ebene A ist vollständig, widerspruchsfrei und unabhängig von jeder Tetraedergeometrie. Sie ist der arithmetische Kern des gesamten Artikels.

4 Ebene B: Geometrische Repräsentation

Ebene B konstruiert eine *geometrische Kodierung* der Ebene-A-Klassifikation. Der Projektionszeuge ist kein unabhängiger arithmetischer Beweisapparat, sondern eine stetige Repräsentation diskreter Restklasseninformation im EABC-Tetraederraum.

4.1 Winkelgeometrie und Tetraedereinbettung

Definition 4.1 (Flavor-Winkel)**.**

$$\theta_E = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_A = \frac{5\pi}{6}, \quad \theta_B = \frac{7\pi}{6}, \quad \theta_C = \frac{11\pi}{6}.$$

Die Winkelmitte einer gerichteten Kante (U, V) ist

$$\varphi_{UV} := \operatorname{atan2}\big(\sin\theta_U + \sin\theta_V,\ \cos\theta_U + \cos\theta_V\big).$$

Definition 4.2 (Heeger-Einbettung)**.** Mit $s = 1/\sqrt{3}$ gilt

$$E \mapsto (s, s, s), \quad A \mapsto (s, -s, -s), \quad B \mapsto (-s, s, -s), \quad C \mapsto (-s, -s, s).$$

Die vier Flavor-Klassen bilden die Eckpunkte eines regulären Tetraeders in $\mathbb{R}^3$.

4.2 Startkanten und Kantengewichte

Definition 4.3 (Startkanten-Zuordnung)**.** Das Chiralitätswort bestimmt die *Startkante*:

$$\mathrm{ABCE} \implies (A, B), \qquad \mathrm{CEAB} \implies (C, E).$$

Jeder Startkante ist ein Vorzeichen $\sigma \in \{+1, -1\}$ zugeordnet: $\sigma(\mathrm{ABCE}) = +1$, $\sigma(\mathrm{CEAB}) = -1$.

Definition 4.4 (Kantengewichte)**.** Für $t \in \mathbb{R}$ und die Startkanten (A, B) bzw. (C, E) setzen wir

$$W_{AB}(t) = 2 + \frac{\cos t - \sin t}{2}, \qquad W_{CE}(t) = 2 - \frac{\cos t - \sin t}{2}.$$

Die *lokale Gewichtsdifferenz* ist $\Delta W(t) := W_{AB}(t) - W_{CE}(t) = \cos t - \sin t$.

Bemerkung 4.5 (Lokale Projektionsasymmetrie)**.** $\Delta W(t)$ misst die lokale Projektionsasymmetrie zwischen den beiden markierten Startkonfigurationen. Sie folgt aus der Vorzeichenstruktur der Gewichte, nicht aus empirischer Anpassung. Bei $t = 0$ gilt $\Delta W(0) = 1$, also $W_{AB}(0) = 2{,}5$ und $W_{CE}(0) = \rho_{\mathrm{PV}} := 3/2$. Der Wert $\rho_{\mathrm{PV}} = 3/2$ ist ein *projektives Kantengewicht*, keine Ellipsenexzentrizität (vgl. Bemerkung 5.2).

4.3 Projektionsvektoren

Definition 4.6 (Projektionsvektoren P_{AB} und P_{CE})**.** Die Basisrichtungen sind

$$\mathbf{b}_{AB} = (-\sqrt{3},\, 1,\, -\sqrt{3}), \qquad \mathbf{b}_{CE} = (\sqrt{3},\, -1,\, \sqrt{3}),$$

beide mit $\|\mathbf{b}\|^2 = 7$. Der Projektionsvektor $P(t) \in \mathbb{R}^3$ entsteht durch Rotation der jeweiligen Basisrichtung um die Phase t und Normierung mit dem Kantengewicht, sodass $\|P(t)\| \cdot W(t) = \sqrt{7}/2$. Wir schreiben $P_{AB}(t)$ bzw. $P_{CE}(t)$ für die zu (A, B) bzw. (C, E) gehörigen Vektoren.

Bei $t = 0$ folgt $\|P_{CE}(0)\|/\|P_{AB}(0)\| = 5/3$ aus der Gewichtsdifferenz — eine lokale geometrische Folgerung, keine globale arithmetische Aussage.

4.4 Minimaler Zeuge $S = x + z$

Definition 4.7 (Skalarer Projektionszeuge)**.** Für $P = (x, y, z)$ setzen wir $S := x + z$.

Lemma 4.8 (Vorzeichen des Projektionszeugen bei $t = 0$)**.** *Bei Standardparameter $t = 0$ gilt*

$$S(P_{AB}(0)) < 0, \qquad S(P_{CE}(0)) > 0.$$

Beweis. Explizite Berechnung aus der Definition von $P_{AB}(0)$ und $P_{CE}(0)$ mit den angegebenen Basisrichtungen und Gewichten. □

Satz 4.9 (Geometrische Kodierung der mod-12-Typen)**.** *Definiere die Abbildung κ durch*

$$\kappa(p) := \begin{cases} P_{AB}(0), & \mathrm{word}(p) = \mathrm{ABCE}, \\ P_{CE}(0), & \mathrm{word}(p) = \mathrm{CEAB}. \end{cases}$$

Dann gilt für jeden markierten Primvierling

$$S(\kappa(p)) < 0 \iff \mathrm{word}(p) = \mathrm{ABCE}, \qquad S(\kappa(p)) > 0 \iff \mathrm{word}(p) = \mathrm{CEAB}.$$

Die Klassifikation durch S stimmt mit Satz 3.4 überein.

Beweis. Kombination von Lemma 4.8 mit der bijektiven Zuordnung Startkante ↔ Chiralitätswort aus Definition und Satz 3.4. □

Bemerkung 4.10 (Kodierung, nicht unabhängige Entdeckung)**.** Satz 4.9 ist *korrekt*, aber inhaltlich *tautologisch*, sobald man die Startkanten-Zuordnung akzeptiert: Die Regel $S < 0 \Rightarrow$ ABCE encodiert lediglich die bereits auf Ebene A bekannte mod-12-Klassifikation in ein skalares Vorzeichen. Der Projektionszeuge liefert damit eine exakte geometrische *Darstellung*, keinen unabhängigen Beweis einer neuen arithmetischen Asymmetrie. Die geometrische Konstruktion erklärt *wie* man die bekannte Unterscheidung visuell und analytisch lesen kann, nicht *dass* sie über die direkte Restklassenrechnung hinaus eine tieferliegende Zählgesetzlichkeit erzwingt.

Bemerkung 4.11 (Warum $S = x + z$?)**.** In der Heeger-Einbettung trägt die x-z-Ebene die chirale Kanteninformation; $S = x + z$ ist die einfachste skalare Zusammenfassung dieses Vorzeichens.

4.5 Monotone Übergangsfolge und Gate-Profil bei $t = \pi/4$

Für den vollständigen Umlauf $E \to A \to B \to C \to E$ existieren Kantengewichte $W_{UV}(t)$ und Projektionsvektoren mit phasenverschobenen Parametern φ_{UV}.

Lemma 4.12 (Symmetrisches Gate-Profil bei $t = \pi/4$)**.** *An der Parameterstelle $t = \pi/4$ nimmt die monotone Vierkantenfolge $(W_{EA}, W_{AB}, W_{BC}, W_{CE})$ ein besonders symmetrisches Gate-Profil an:*

$$(W_{EA},\ W_{AB},\ W_{BC},\ W_{CE}) = (1{,}292893,\ 2{,}000000,\ 2{,}707107,\ 2{,}000000).$$

In dieser vierstelligen Folge gilt: $W_{AB} = W_{CE}$ (symmetrisches Tor), W_{EA} ist das Minimum und W_{BC} das Maximum der vier Gewichte. Entsprechend kehrt sich in den Projektionsnormen die Ordnung um:

$$\|P_{EA}\| > \|P_{AB}\| = \|P_{CE}\| > \|P_{BC}\|.$$

Beweis. Direkte Auswertung der Gewichtsformeln mit $t = \pi/4$, also $\cos t = \sin t = \sqrt{2}/2$. □

Bemerkung 4.13. Dieses Gate-Profil beschreibt eine *lokale* Projektionsasymmetrie des vollständigen Umlaufs bei festem Parameter $t = \pi/4$. Es ist unabhängig von der Startpunkt-Klassifikation bei $t = 0$ und macht keine Aussage über globale Primzahldichte.

5 Die eabc–Bamberg-Brücke (#Energiedoku)

Das eabc-Modell des Bamberg-Projekts #Energiedoku ordnet Primzahlen $p > 3$ den vier Restklassen $E \equiv 1$, $A \equiv 5$, $B \equiv 7$, $C \equiv 11 \pmod{12}$ zu und hebt diese flache Kleinsche Vierergruppe in quaternionische und spektrale Strukturen. Die vollständige Gittertheorie modulo 12 steht in `EABC Moddulo 12.tex`; der Projektionsrahmen der #Energiedoku in `Tex/energiedoku_text.tex`. Dieser Abschnitt formuliert die *mathematische* Brücke zwischen der diskreten Vierlingsarithmetik (Ebene A), dem Heeger-Projektionszeugen (Ebene B) und der Bamberger Primvierlingsellipse (Ebene B′). Es geht nicht um physikalische Kalibrierungsbehauptungen, sondern um präzise Abbildungen zwischen Repräsentationsschichten.

5.1 Repräsentationsschichten A, B und B′

Schicht	Objekt	Mathematischer Kern
A	mod-12-Wort word(p)	Satz 3.4; vgl. `EABC Moddulo 12.tex`
B	Projektionszeuge $S = x + z$	Satz 4.9; `witness.py`, `Heeger.cpp`
B′	Primvierlingsellipse $\mathcal{K}_{\mathrm{PV}}(p)$	symmetrisches Fenster um $M = p + 4$; keine Dichtetheorie

Ebene A klassifiziert markierte Vierlinge exakt. Ebene B kodiert dieselbe Information stetig im Tetraederraum. Ebene B′ liest das *gleiche* Quadrupel $(p, p+2, p+6, p+8)$ als symmetrisches Abstandsgefüge; sie ist eine geometrische Metapher, kein unabhängiger Existenz- oder Häufigkeitssatz.

5.2 Vom Schwerpunktzeugen zu den Ellipsenparametern

Wir betrachten einen Primvierling

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8).$$

Sein arithmetischer Schwerpunkt ist

$$M(Q) = \frac{p + (p+2) + (p+6) + (p+8)}{4} = p + 4.$$

Damit besitzt jeder Primvierling die zentrierte Normalform

$$Q(p) - M(Q) = (-4, -2, 2, 4).$$

Diese Normalform bestimmt eine kanonische Ellipsenparametrisierung. Die äußersten Abstände vom Zentrum sind

$$\pm 4,$$

die inneren Abstände sind

$$\pm 2.$$

Wir setzen daher

$$a_{\mathrm{PV}} = 4, \qquad b_{\mathrm{PV}} = 2.$$

Die zugehörige Ellipsenexzentrizität ist

$$e_{\mathrm{PV}} = \sqrt{1 - \frac{b_{\mathrm{PV}}^2}{a_{\mathrm{PV}}^2}} = \sqrt{1 - \frac{2^2}{4^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Lemma 5.1 (Kanonische Primvierlingsellipse)**.** *Jeder Primvierling*

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

besitzt bezüglich seines arithmetischen Schwerpunkts

$$M = p + 4$$

dieselbe zentrierte Normalform

$$(-4, -2, 2, 4).$$

Folglich sind die Ellipsenparameter

$$(a_{\mathrm{PV}}, b_{\mathrm{PV}}, e_{\mathrm{PV}}) = \left(4, 2, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

unabhängig von p kanonisch festgelegt.

Beweis. Die Schwerpunktformel liefert unmittelbar

$$M = \frac{p + (p+2) + (p+6) + (p+8)}{4} = p + 4.$$

Subtrahiert man M von den vier Komponenten des Primvierlings, erhält man

$$p - (p+4) = -4,$$
$$(p+2) - (p+4) = -2,$$
$$(p+6) - (p+4) = 2,$$
$$(p+8) - (p+4) = 4.$$

Also gilt

$$Q(p) - M = (-4, -2, 2, 4).$$

Damit sind die äußeren Halbachsenabstände 4 und die inneren Halbachsenabstände 2. Also

$$a_{\mathrm{PV}} = 4, \qquad b_{\mathrm{PV}} = 2.$$

Die Exzentrizität einer Ellipse ist

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

Einsetzen ergibt

$$e_{\mathrm{PV}} = \sqrt{1 - \frac{2^2}{4^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

□

Bemerkung 5.2 (Trennung von Exzentrizität und Projektionsgewicht)**.** Der Parameter

$$e_{\mathrm{PV}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ist die echte Ellipsenexzentrizität. Davon zu unterscheiden ist das projektive Verhältnis

$$\rho_{\mathrm{PV}} = \frac{3}{2}.$$

Dieses ist kein Ellipsenparameter im klassischen Sinn und insbesondere keine Exzentrizität. Es beschreibt vielmehr ein projektives Kantengewicht beziehungsweise ein Verhältnis innerhalb der gewählten EABC-Projektion (vgl. Abschnitt 4). Die Gleichheit

$$e_{\mathrm{PV}} = \frac{3}{2}$$

wäre geometrisch falsch, da eine Ellipse stets

$$0 \le e < 1$$

erfüllt.

Bemerkung 5.3 (Kodierung, nicht Dichteaussage)**.** Das Lemma beweist keine Aussage über die Häufigkeit von Primvierlingen. Es besagt lediglich: Wenn ein Primvierling existiert, dann besitzt er nach Schwerpunktzentrierung dieselbe arithmetische Normalform

$$(-4, -2, 2, 4)$$

und damit dieselbe kanonische Ellipsenparametrisierung. Die Primvierlingsellipse ist daher eine exakte Darstellung der lokalen Vierlingsgeometrie, nicht ein Beweis für das Auftreten unendlich vieler Primvierlinge. Die Funktionen `prime_quadruplet_centroid`, `centered_prime_quadruplet` und `prime_quadruplet_ellipse_parameters` in `witness.py` kodieren diese Normalform; `witness_ellipse_bridg` koppelt sie mit dem Projektionszeugen aus Ebene B.

5.3 Ebene B′: Die Bamberger Primvierlingsellipse

Definition 5.4 (Symmetrieanker und Schrittfolge)**.** Für einen Primvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ sei der *Symmetrieanker* $M := p + 4$ wie in Lemma 5.1. Dann gilt $Q(p) = M + (-4, -2, +2, +4)$, und die *Schrittfolge* entlang der markierten Orientierung ist $(2, 4, 2)$.

Definition 5.5 (Ellipsenparameter der Primvierlingsellipse)**.** Mit $(a_{\mathrm{PV}}, b_{\mathrm{PV}}, e_{\mathrm{PV}})$ aus Lemma 5.1 setze $f_{\mathrm{PV}} := \sqrt{a_{\mathrm{PV}}^2 - b_{\mathrm{PV}}^2} = 2\sqrt{3}$. Die idealisierte *Bamberger Primvierlingsellipse* $\mathcal{K}_{\mathrm{PV}}(p)$ ist der Ort

$$\mathcal{K}_{\mathrm{PV}}(p) := \{M + (-4, -2, +2, +4)\}$$

zusammen mit der ptolemäischen Balance $P_1 + P_4 = P_2 + P_3 = 2M$ und der Polarform

$$r_{\mathrm{PV}}(\theta) = \frac{b_{\mathrm{PV}}^2/a_{\mathrm{PV}}}{1 + e_{\mathrm{PV}} \cos\theta} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta}.$$

Lemma 5.6 (Ptolemäische Schließung des Vierlingsfensters)**.** *Mit $P_1 = p$, $P_2 = p+2$, $P_3 = p+6$, $P_4 = p+8$ gilt*

$$P_1+P_4 = P_2+P_3 \qquad \textit{und} \qquad (p+6-p)(p+8-(p+2)) = (p+2-p)(p+8-(p+6))+(p+6-(p+2))(p+8-p),$$

also in kompakter Form $6 \cdot 6 = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 8$.

Beweis. Direkte Rechnung: $p+(p+8) = (p+2)+(p+6) = 2p+8 = 2M$. Die Ptolemäus-Gleichung folgt aus den festen Abständen $2, 4, 2, 6, 6, 8$ im Vierpunktfenster. □

Beispiel 5.7. Für $p = 5$ ist $M = 9$ und $Q(5) = (5, 7, 11, 13) \equiv (A, B, C, E)$. Für $p = 11$ ist $M = 15$ und $Q(11) = (11, 13, 17, 19) \equiv (C, E, A, B)$. Die elliptischen Parameter $(a, b, e) = (4, 2, \sqrt{3}/2)$ sind identisch; nur die EABC-Orientierung wechselt.

5.4 Quaternionische Hebung und Orientierung

In `Sterling.tex` wird die EABC-Struktur quaternionisch gehoben:

$$E = 1, \qquad A = i, \qquad B = j, \qquad C = k \in \mathbb{H}.$$

Ein Vierling vom Typ ABCE wird zur Folge $(i, j, k, 1)$, vom Typ CEAB zu $(k, 1, i, j)$. Der ungeordnete Zustandsvektor

$$Q_4(p) = q(p) + q(p+2) + q(p+6) + q(p+8) = 1 + i + j + k$$

hat in beiden Fällen dieselbe Norm $\|Q_4\| = 2$: *gleiche EABC-Masse, verschiedene Orientierung.* Der gap-gewichtete Vierlingsschwung unterscheidet die Typen dagegen gerichtet:

$$\text{ABCE}: \; Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = -4i - 4k, \qquad \text{CEAB}: \; Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = 4i - 4k.$$

Damit korrespondiert die mod-12-Chiralität (Ebene A) mit einer quaternionischen Pfadorientierung, während der Projektionszeuge S (Ebene B) dieselbe Unterscheidung als skalares Vorzeichen in der Heeger-Einbettung kodiert. Keine dieser Schichten ersetzt die anderen; sie sind kompatible Darstellungen derselben markierten Startinformation.

5.5 Parameterkopplung: Phase t, Gewichte und Zeuge S

Die eabc–Bamberg-Kopplung im engeren mathematischen Sinn ist die gemeinsame Parametrisierung der Startkanten durch die Phase $t \in \mathbb{R}$, die Kantengewichte $W_{AB}(t)$, $W_{CE}(t)$, die lokale Gewichtsdifferenz $\Delta W(t)$ und den skalaren Zeugen $S = x + z$.

Tabelle 1: Parameterkopplung am Startkanten-Zeugen (numerisch aus `witness.py`)

t	$\Delta W(t)$	W_{AB}	W_{CE}	$S(\kappa(p))$
0	$+1$	2,5	$\rho_{\text{PV}} = 3/2$	$S < 0$ (ABCE), $S > 0$ (CEAB)
$\pi/4$	0	2,0	2,0	Vorzeichen getrennt, $\lvert S\rvert$ symmetrisch
$\pi/2$	-1	1,5	2,5	$S = 0$ (degeneriert)

Bemerkung 5.8 (Ehrliche Tautologie der Kopplung)**.** Tabelle 1 zeigt, dass t die lokale Projektionsasymmetrie stetig steuert. Die Kodierung $S < 0 \Leftrightarrow$ ABCE bei $t = 0$ ist jedoch dieselbe Tautologie wie in Bemerkung 4.10: Sobald die Startkanten-Zuordnung feststeht, encodiert S lediglich die bekannte mod-12-Information. Die Parameterkopplung erklärt die *Darstellung*, nicht eine zusätzliche arithmetische Gesetzmäßigkeit. Bei $t = \pi/2$ degeneriert der Zeuge ($S = 0$); die Klassifikation ist dort nicht definiert.

5.6 Eich-Mechanik im engeren Repo-Sinn

Im vorliegenden Repository ist unter *Eich-Mechanik* ausschließlich die bereits definierte **Projektionsasymmetrie** $\Delta W(t) = \cos t - \sin t$ gemeint: das vorzeichengesteuerte Ungleichgewicht der Kantengewichte zwischen den markierten Startkonfigurationen (A, B) und (C, E). Diese Größe folgt aus der Konstruktion in Abschnitt 4 und ist in `witness.py` reproduzierbar.

Bemerkung 5.9 (Optionale Querverweise ohne Eich-Anspruch)**.** `Eichler.py` implementiert einen Schalenbrenner auf V_4-Zuständen mit einem `eichler_variant_score`; dieser Score ist ein numerisches Suchfunktional, kein etablierter Begriff der Eichler-Theorie und kein Beweismittel für Primzahlaussagen. `Doppel Kepler.tex` dokumentiert spektrale Vergleiche am kritischen Punkt $T_c \approx \pi$ im Bamberger-Zeitwürfel-Kontext; die dortigen Universalitätsbehauptungen sind heuristisch und unabhängig von Satz 3.4. Beide Dateien dürfen als explorative Motivation gelesen werden, nicht als Bestandteil der Ebenen A oder B.

5.7 Spektraler Kontext: Hilbert–Pólya und Bamberger Protokoll v1.0

`Ptol Stab Polya.tex` konstruiert einen proto-spektralen Operator auf Primzahlvierlingen im Sinne der Hilbert–Pólya-Idee: Eigenwertabstände werden mit Nullstellenabständen der Riemannschen ζ-Funktion *verglichen*, nicht bewiesen. `Argon.tex` führt das *Bamberger Protokoll v1.0* (April 2026) als exploratives Rahmenwerk der #Energiedoku ein.

Bemerkung 5.10 (Kein Riemann-Beweis)**.** Keiner dieser Texte behauptet einen Beweis der Riemannschen Vermutung. Sie liefern höchstens heuristische Korrelationen und Modellvorschläge. Die vorliegende Arbeit bleibt auf den Ebenen A und B bei exakter lokaler Kodierung; Ebene C behandelt Zählfragen separat und ohne Spektralbezug.

5.8 Heegner-Kohärenz H_{163} und offene Ellipsenresonanz

`Heeger.cpp` druckt den Ramanujan-Anker $e^{\pi\sqrt{163}}$ mit Referenzlücke $\Delta_{163} \approx 7{,}5 \times 10^{-13}$ und definiert die *Heegner-Kohärenz*

$$H_{163} := -\log_{10}(\Delta_{163}) \approx 12{,}12.$$

Diese Größe misst die Nähe einer transzendenten Konstante zu einer ganzen Zahl; sie ist unabhängig von der Primvierlingsellipse bewiesen. Eine *offene* Verbindungshypothese lautet: Können die irrationalen Fokuslagen $M \pm 2\sqrt{3}$ der Primvierlingsellipse in spektralen Kohärenzmaßen wie H_{163} oder in den Phasen-Quaternionen von `Heeger.cpp` eine Rolle spielen? Diese Frage ist spekulativ und gehört weder zu Ebene A noch zu Ebene B′; sie markiert einen möglichen Forschungsübergang zur #Energiedoku, nicht einen etablierten Satz.

5.9 Epistemische Einordnung: Kodierung versus Vermutung

In der Sprache der modernen Primzahltheorie trennt man sorgfältig zwischen *Struktur, die man kodieren kann*, und *Behauptungen über globale Häufigkeiten*. Tao und Maynard haben tiefe Existenz- und Verteilungssätze für Primzahlmuster bewiesen; der vorliegende Text beansprucht keinen solchen Rang. Ebene A ist ein elementarer Kongruenzsatz. Ebene B und B′ sind Darstellungsschichten. Ebene C (Abschnitt 6) bleibt eine offene Vermutung mit schwacher numerischer Evidenz.

Bemerkung 5.11 (Was die Brücke leistet und was nicht)**.** Die eabc–Bamberg-Brücke zeigt, dass mod-12-Typen, Heeger-Projektionen, Primvierlingsellipsen und quaternionische Pfade *dieselbe markierte Vierlingsinformation* in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Sie beweist weder asymptotische ABCE/CEAB-Asymmetrie noch Primzahldichte noch die Riemannsche Vermutung. Das ist keine Schwäche des Modells, sondern die korrekte epistemische Grenze zwischen Kodierung und Konjektur.

6 Ebene C: Arithmetische Vermutung und numerische Evidenz

Ebene C betrifft die *globale Häufigkeit* der beiden Chiralitätstypen unter allen Primvierlingen bis einer Siebgrenze N. Diese Frage ist von der exakten lokalen Klassifikation auf den Ebenen A und B strikt zu trennen.

6.1 Zählgrößen

Definition 6.1 (Signierte Excess und Bias)**.** Sei $\#\mathrm{ABCE}(N)$ bzw. $\#\mathrm{CEAB}(N)$ die Anzahl markierter Primvierlinge mit jeweiligem Chiralitätswort und Startpunkt $\leq N$. Setze

$$D(N) := \#\mathrm{ABCE}(N) - \#\mathrm{CEAB}(N), \qquad Q(N) := \#\mathrm{ABCE}(N) + \#\mathrm{CEAB}(N).$$

Der *signierte Bias* ist

$$B_{\mathrm{sgn}}(N) := \frac{D(N)}{Q(N)} = \frac{\#\mathrm{ABCE}(N) - \#\mathrm{CEAB}(N)}{\#\mathrm{ABCE}(N) + \#\mathrm{CEAB}(N)}.$$

Positive Werte bedeuten mehr ABCE-Vierlinge, negative mehr CEAB-Vierlinge. Der Betrag $|B_{\mathrm{sgn}}(N)|$ misst nur die Stärke der Abweichung von einer perfekt balancierten Verteilung, nicht deren Richtung.

Definition 6.2 (z-Score der Zählabweichung)**.** Als grobe Normalisierung der absoluten Differenz definieren wir

$$z(N) := \frac{D(N)}{\sqrt{Q(N)}}.$$

Werte $|z(N)| \ll 2$ sprechen gegen eine robuste statistische Abweichung bei der vorliegenden Stichprobengröße.

6.2 Siebdaten

Numerische Evidenz 6.3 (Verteilung bis $N = 10^8$)**.** Tabelle 2 fasst Siebstatistiken zusammen. Die Spalte $|B_{\mathrm{sgn}}|$ entspricht dem früher verwendeten unsigned Bias; da in allen drei Zeilen $D(N) > 0$ gilt, stimmen Vorzeichen und Betrag hier überein.

Tabelle 2: ABCE/CEAB-Verteilung markierter Primvierlinge (numerische Evidenz, kein Beweis)

N	$Q(N)$	ABCE	CEAB	$D(N)$	$B_{\mathrm{sgn}}(N)$	$z(N)$
10^6	166	84	82	2	0.01205	0.16
10^7	899	450	449	1	0.00111	0.03
10^8	4768	2408	2360	48	0.01007	0.70

Bemerkung 6.4 (Statistische Einordnung)**.** Die Daten zeigen, dass die beiden Klassen in endlichen Intervallen nicht exakt gleich häufig sind: $D(N)$ ist in allen drei Fällen positiv, schwankt aber stark (1 bei 10^7, 48 bei 10^8). Die z-Scores 0,16, 0,03 und 0,70 liegen weit unter üblichen Signifikanzschwellen. Es gibt damit **keine robuste statistische Evidenz** für einen arithmetischen Bias zwischen ABCE und CEAB. Die Tabelle motiviert höchstens eine schwache Vermutung; sie beweist keine globale Asymmetrie.

Vermutung 6.5 (Globale Zählasymmetrie)**.** Existiert ein $\beta \neq 0$, sodass

$$\lim_{N\to\infty} B_{\mathrm{sgn}}(N) = \beta$$

oder asymptotisch $D(N) \sim c\,N^{\alpha}$ mit $\alpha > 0$ für ein festes Vorzeichen? Die vorliegenden Siebdaten reichen nicht aus, diese Frage zu beantworten. Ein analytischer Beweis oder Widerlegung müsste aus Siebbedingungen für $p \equiv 5$ und $p \equiv 11$ in größeren Kongruenzklassen kommen.

7 Implementierung und Reproduzierbarkeit

Die Ebenen A, B und B′ sind in `src/susy_fourlinge/witness.py` implementiert. Relevante Funktionen: Kantengewichte, Projektionsvektoren, `classify_by_projection`, `prime_quadruplet_centroid`, `centered_prime_quadruplet`, `prime_quadruplet_ellipse_parameters`, `canonical_ellipse_params`, `witness_ellipse_bridge`, monotone Übergangsfolge, `centroid_statistics` und `sieve_statistics`. Die Struktur `SieveStats` liefert neben dem unsigned Bias `bias` auch `signed_bias`$= B_{\mathrm{sgn}}(N)$.

Kommandozeile:

- `python3 -m susy_fourlinge bridge <p> [-t T]`
- `python3 -m susy_fourlinge sieve <N>`

Tests in `tests/test_projection_witness.py` und `tests/test_quadruplet_centroid.py` verifizieren Gewichte bei $t = 0$, das Projektionsverhältnis $5/3$, die Kodierung $S < 0 \Rightarrow$ ABCE, kanonische Ellipsenparameter und Witness–Ellipse-Konsistenz bis 10^6, das Gate-Profil bei $t = \pi/4$ und die Siebzahlen bis 10^8.

8 Schlussfolgerung

Der Projektionszeuge liefert eine exakte geometrische Kodierung der beiden markierten mod-12-Typen von Primvierlingen. Er trennt ABCE und CEAB lokal durch das Vorzeichen eines skalaren Observablen $S = x + z$. Die beobachteten Zählasymmetrien bis 10^8 motivieren, aber beweisen keinen arithmetischen Bias.

9 Ausblick

1. **Analytische Behandlung von Vermutung 6.5.** Ein Siebmodell für $p \equiv 5$ und $p \equiv 11$ könnte klären, ob asymptotische Zählunterschiede plausibel sind.
2. **Heegner–Ellipsen-Resonanz.** Abschnitt 5 formuliert die offene Frage nach H_{163} und den Fokuslagen $M \pm 2\sqrt{3}$.
3. **Parameterabhängigkeit.** Für $t \neq 0$ ändert sich die Kodierung stetig; der degenerierte Punkt $t = \pi/2$ mit $S = 0$ verlangt eine erweiterte Klassifikation.
4. **Feinere Kongruenzstruktur.** Modulo 210 und höher treten feinere Familienindizes auf (vgl. `Polarisation.tex`). Der Zeuge ist die lokale Erststufe einer möglichen mehrschichtigen Zerlegung.